

ДИСЦИПЛИНА **Математический анализ**

(полное наименование дисциплины без сокращений)

ИНСТИТУТ **ИТХТ имени М.В. Ломоносова**

КАФЕДРА **Высшей и прикладной математики**

(полное название кафедры)

ВИД УЧЕБНОГО **Лекции**

МАТЕРИАЛА (в соответствии с пп. 1-11)

ПРЕПОДАВАТЕМч
енко ЛЬ

Михайлова Наталия Александровна,

Тимченко Татьяна Владимировна

фамилия, имя, отчество

СЕМЕСТР **2 семестр, 2025/2026 уч. год**

(указать семестр обучения, учебный год)

Лекция 9.

Несобственный интеграл. *Определение несобственного интеграла с бесконечными пределами и от неограниченной функции. Понятие сходимости несобственных интегралов первого и второго рода.*

Несобственный интеграл

Ранее было изучено понятие определенного интеграла $\int_a^b f(x)dx$ для случая конечного промежутка $[a, b]$ и ограниченной функции $f(x)$. Обобщим это понятие на случаи неограниченных промежутков и неограниченной функции $f(x)$.

1) Несобственный интеграл с бесконечными пределами интегрирования

Определение. Несобственным интегралом $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ от функции $y = f(x)$ на полуинтервале $[a, +\infty)$ называется предел $\lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f(t)dt$, т.е. $\int_a^{+\infty} f(x)dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f(t)dt$. Если предел, стоящий в правой части существует и конечен, то несобственный интеграл называется сходящимся, в противном случае — расходящимся.

Аналогично определяется несобственный интеграл на промежутке $(-\infty, b]$:

$$\int_{-\infty}^b f(x)dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^b f(t)dt.$$

Если рассмотреть промежуток $(-\infty, +\infty)$, то несобственным интегралом от функции $f(x)$ на $(-\infty, +\infty)$ называется $\lim_{\substack{a \rightarrow -\infty \\ b \rightarrow +\infty}} \int_a^b f(t)dt$, т.е. $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \lim_{\substack{a \rightarrow -\infty \\ b \rightarrow +\infty}} \int_a^b f(t)dt$.

$$\text{Можно записать и так: } \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int_{-\infty}^a f(x)dx + \int_a^{+\infty} f(x)dx.$$

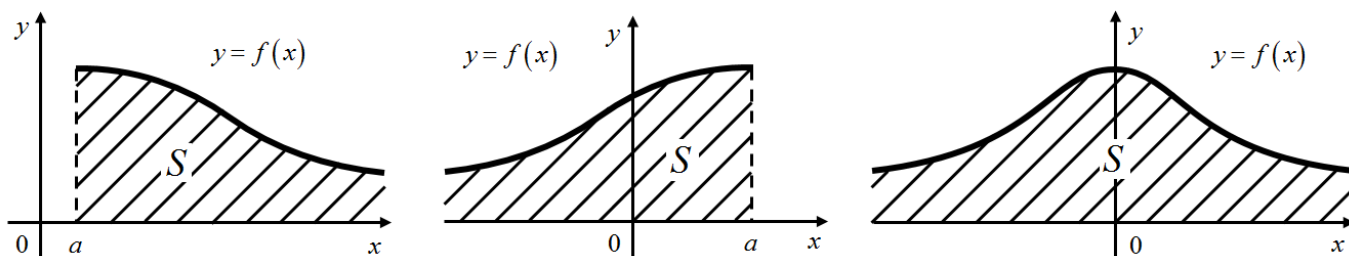
Если интегралы, стоящие в правой части, сходятся, то и интеграл слева также сходится.

Использование несобственных интегралов позволяет придать смысл такому понятию как площадь полубесконечной (или бесконечной) фигуры.

Геометрический смысл несобственного интеграла (в случае его сходимости)

Если $f(x)$ — непрерывна на $[a, +\infty)$ и $f(x) \geq 0$ для любых $x \in [a, +\infty)$, то $\int_a^{+\infty} f(x)dx$, если он сходится, есть площадь области, заключенной между осью абсцисс, графиком функции $y = f(x)$ и прямой $x = a$. Если интеграл расходится, то говорить о площади указанной области нельзя.

Аналогично и для других промежутков (см. рисунки):



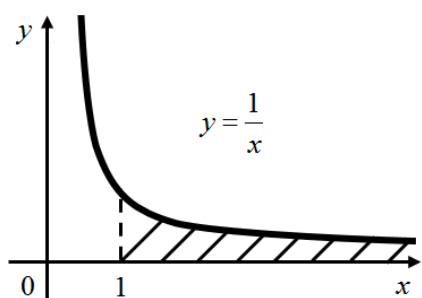
При вычислении несобственных интегралов будем пользоваться обобщенными формулами Ньютона-Лейбница:

$$\int_a^{+\infty} f(x)dx = F(x)\Big|_a^{+\infty} = F(+\infty) - F(a), \text{ где } F(+\infty) \text{ понимается в смысле } \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x),$$

$$\int_{-\infty}^b f(x)dx = F(x)\Big|_{-\infty}^b = F(b) - F(-\infty), \text{ где } F(-\infty) \text{ понимается в смысле } \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x),$$

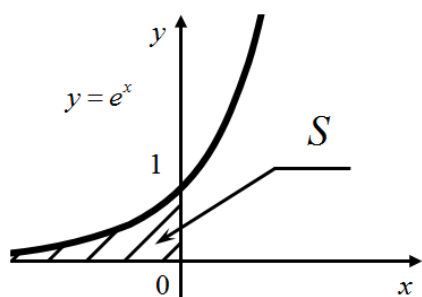
$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = F(x)\Big|_{-\infty}^{+\infty} = F(+\infty) - F(-\infty).$$

Примеры.



$$1) \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x} = \ln|x|\Big|_1^{+\infty} = \ln(+\infty) - \ln 1 = +\infty$$

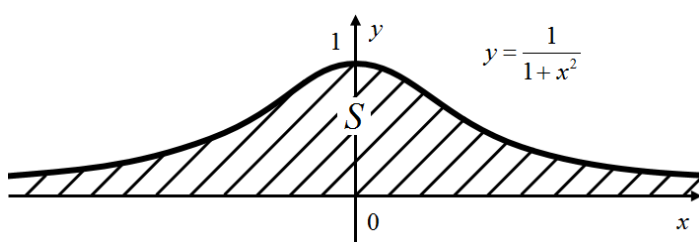
$\Rightarrow$ несобственный интеграл расходится, и площади заштрихованной области не существует



$$2) \int_{-\infty}^0 e^x dx = e^x\Big|_{-\infty}^0 = e^0 - e^{-\infty} = 1 - 0 = 1$$

$\Rightarrow$ несобственный интеграл сходится, и площадь заштрихованной области равна единице

$$3) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2} = \arctg x\Big|_{-\infty}^{+\infty} = \arctg x(+\infty) - \arctg x(-\infty) = \frac{\pi}{2} - \left(-\frac{\pi}{2}\right) = \pi \Rightarrow \text{ несобственный интеграл сходится, и площадь заштрихованной области равна } \pi.$$



2) Несобственный интеграл от неограниченных функций

Пусть функция $y = f(x)$ непрерывна, но неограничена на полуинтервале $[a, b)$, т.е. неограничена слева в т. $x = b$. В этом случае точку $x = b$ называют особой. Функция в ней не интегрируема.

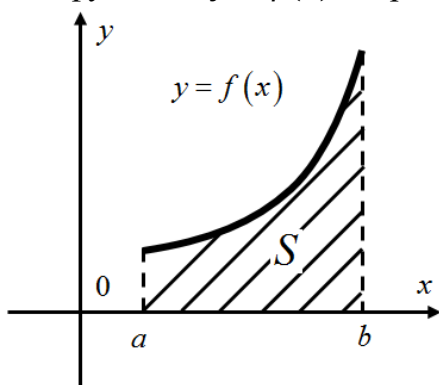
Определение. Несобственным интегралом $\int_a^b f(x)dx$ от функции $y = f(x)$ на полу-

интервале $[a, b)$ называется предел $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0+} \int_a^{b-\varepsilon} f(x)dx$, где $\varepsilon > 0$, т.е. $\int_a^b f(x)dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0+} \int_a^{b-\varepsilon} f(t)dt$.

Если предел, стоящий в правой части, существует и конечен, то несобственный интеграл называется сходящимся, в противном случае – расходящимся.

Выясним его геометрический смысл:

Если $f(x)$ – непрерывна на $[a, b)$ и $f(x) \geq 0$ для любых $x \in [a, b)$, то $\int_a^b f(x)dx$ в случае его сходимости есть площадь области, заключенной между осью абсцисс, графиком функции $y = f(x)$ и прямыми $x = a$ и $x = b$.



Аналогично определяется несобственный интеграл $\int_a^b f(x)dx$, если a – особая точка

(т.е. $y = f(x)$ неограничена справа в т. $x = a$): $\int_a^b f(x)dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0+} \int_{a+\varepsilon}^b f(t)dt$

Если особой точкой является т. $x = c$ внутри промежутка $[a, b]$, то полагают:

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(t)dt + \int_c^b f(t)dt \quad \text{или} \quad \int_a^b f(x)dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0+} \int_a^{c-\varepsilon} f(t)dt + \lim_{\nu \rightarrow 0+} \int_{c+\nu}^b f(t)dt$$

При этом считается, что $\int_a^b f(x)dx$ сходится, если сходятся оба несобственных интеграла в правой части последнего равенства.

Примеры.

1) Вычислить $\int_0^4 \frac{dx}{x\sqrt{x}}$. Здесь подынтегральная функция $f(x) = \frac{1}{x\sqrt{x}}$ имеет бесконечный разрыв в т. $x = 0$, принадлежащей левому концу отрезка интегрирования. Следовательно:

$$\int_0^4 \frac{dx}{x\sqrt{x}} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0+} \int_{\varepsilon}^4 \frac{dx}{x^{3/2}} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0+} \left(\frac{x^{(-3/2)+1}}{(-3/2)+1} \right) \Big|_{\varepsilon}^4 = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0+} \left(-\frac{2}{\sqrt{x}} \right) \Big|_{\varepsilon}^4 = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0+} \left(-\frac{2}{2} + \frac{2}{\sqrt{\varepsilon}} \right) = +\infty$$

⇒ несобственный интеграл расходится.

Можно вычислить данный интеграл по формуле Ньютона – Лейбница:

$$\int_0^4 \frac{dx}{x\sqrt{x}} = -\frac{2}{\sqrt{x}} \Big|_0^4 = -\frac{2}{2} + \frac{2}{0} = \infty, \text{ где } \frac{2}{0} \text{ понимается в смысле } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{\sqrt{x}}.$$

2) Вычислить $\int_0^9 \frac{dx}{\sqrt[3]{(x-1)^2}}$. В данном случае подынтегральная функция $f(x) = \frac{1}{\sqrt[3]{(x-1)^2}}$

терпит разрыв в т. $x=1$, лежащей внутри отрезка интегрирования. Тогда

$$\begin{aligned} \int_0^9 \frac{dx}{\sqrt[3]{(x-1)^2}} &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0+} \int_0^{1-\varepsilon} \frac{dx}{\sqrt[3]{(x-1)^2}} + \lim_{\nu \rightarrow 0+} \int_{1+\nu}^9 \frac{dx}{\sqrt[3]{(x-1)^2}} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0+} \left(3(x-1)^{1/3} \Big|_0^{1-\varepsilon} \right) + \lim_{\nu \rightarrow 0+} \left(3(x-1)^{1/3} \Big|_{1+\nu}^9 \right) = \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0+} \left(3(\sqrt[3]{-\varepsilon} - \sqrt[3]{-1}) \right) + \lim_{\nu \rightarrow 0+} \left(3(\sqrt[3]{8} - \sqrt[3]{\nu}) \right) = 3(0+1) + 3(2-0) = 3+6=9 \end{aligned}$$

Или по формуле Ньютона-Лейбница:

$$\int_0^9 \frac{dx}{\sqrt[3]{(x-1)^2}} = \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt[3]{(x-1)^2}} + \int_1^9 \frac{dx}{\sqrt[3]{(x-1)^2}} = 3(x-1)^{1/3} \Big|_0^1 + 3(x-1)^{1/3} \Big|_1^9 = 3(0+1) + 3(2-0) = 9.$$

Рассмотрим несобственный интеграл $\int_{-2}^2 \frac{dx}{x^2}$ и вычислим его:

$$\begin{aligned} \int_{-2}^2 \frac{dx}{x^2} &= \int_{-2}^0 \frac{dx}{x^2} + \int_0^2 \frac{dx}{x^2} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0-} \int_{-2}^{0-\varepsilon} \frac{dx}{x^2} + \lim_{\varepsilon \rightarrow 0+} \int_{0+\varepsilon}^2 \frac{dx}{x^2} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0+} \left(-\frac{1}{x} \right) \Big|_{-2}^{-\varepsilon} + \lim_{\varepsilon \rightarrow 0+} \left(-\frac{1}{x} \right) \Big|_{\varepsilon}^2 = \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0+} \left(\frac{1}{\varepsilon} - \frac{1}{2} \right) + \lim_{\varepsilon \rightarrow 0+} \left(-\frac{1}{2} + \frac{1}{\varepsilon} \right) = +\infty \end{aligned}$$

Следовательно, несобственный интеграл расходится.

Если же «не заметить», что интеграл является несобственным и вычислять его как определенный интеграл, то получим неверное решение и абсурдный с геометрической точки зрения ответ: $\int_{-2}^2 \frac{dx}{x^2} = \left(-\frac{1}{x} \right) \Big|_{-2}^2 = -\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) = -1$, т.е. интеграл от положительной функции равен отрицательному числу.

